UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

CARRERA: Tecnologías De la Información

Area: Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Nombre del alumno:

Haro Márquez Misael Alejandro

Vazquez Garcia Raul Jesus

Trabajo en clase:

Campaña de KAZER

Grado y Grupo: 10D

Carrera: Tecnologías de la Información

Área: Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Materia: Integradora

Nombre del profesor:

Marbin Cervantes

Fecha de entrega:

19/04/2026

Tabla de contenido

INTRODUCCION....6
I. Definición del Proyecto – KAZER....7
1.1 Problemática....7
1.2 Justificación....7
1.3 Costos y Recursos....7
1.3.1 Recurso Humano....8
1.3.2 Costo total Recurso Humano (R/H): $35,900 MXN....8
1.3.3 Recurso Tecnológico....9
1.3.4 Licenciamiento....10
1.3.5 Pruebas de Implementación....10
1.4 Alcance del Proyecto....11
1.4.1 Limitantes del Proyecto (No incluye)....11
1.4.2 Tabla de exclusiones del proyecto....13
II. Definición de objetivos y métricas....14
2.1 Identificación de los objetivos del proyecto....15
2.2 Objetivo General....15
2.2.1 Análisis del propósito del proyecto....15
2.2.2 Consulta con los interesados....16
2.3 Definición de Métricas Básicas....18
2.4 Documentación de Métricas Iniciales....19
2.5 Importancia de la Definición de Objetivos y Métricas....20
2.5.1 Fundamentos de DevSecOps en el Proyecto KAZER....21
III. Análisis de riesgos y Problemática....22
3.1 Problemática Actual....22
3.2 Identificación de riesgos de phishing....23
3.3 Análisis del impacto de errores humanos....24
3.4 Clasificación de riesgos....25
IV. DESARROLLO Y IMPLEMENTACION....26
4.1 Diseño y desarrollo de la campaña....26
4.1.2 Plataforma de desarrollo....27

4.1.3 HTML5 27
4.1.4 CSS3 28
4.1.5 JavaScript 29
4.1.6 Estructura de la página web 30
4.1.7 Automatización del Ciclo de Vida (Pipeline) 30
4.1.8 Configuración del Motor de Phishing (Gophish) 30
4.1.9 Gestión de Contenedores y Microservicios (Docker) 31
4.2 Integración de Seguridad en el Pipeline (DevSecOps) 31
4.2.1 Arquitectura del Sistema y Flujo DevOps 32
4.3 Integración con redes (Segmentación y VLAN's) 33
4.3.1 Configuracion de red 33
V. MONITOREO Y MÉTRICAS DE IMPACTO 34
5.1 Dashboard de Resultados en Gophish 34
5.2 Resultados Obtenidos 35
V. Conclusión 38

Tabla 1 Recursos Humanos 8
Tabla 2 Recursos Tecnologicos 9
Tabla 3 Limitantes del proyecto 13
Tabla 4 Metricas Basicas 19

Ilustración 1 Desglose de actividades 11
Ilustración 2 Crograma de actividades 11
Ilustración 3 Plataforma de GoPhish 17
Ilustración 4 Plataforma de ejemplo 20
Ilustración 5 Portainer para administración de contenedores 21
Ilustración 6 Desarrollo en HTML 28
Ilustración 7 Desarrollo de CSS para Templates 28
Ilustración 8 JavaScript 29
Ilustración 9 Arquitectura de DevOps 29
Ilustración 10 Campaña de phishing 30
Ilustración 11 Ejecución de contenedores Docker composer 31
Ilustración 12 Administración de contenedores por consola 32
Ilustración 13 Diagrama de Flujo 32
Ilustración 14 Consola de switch cisco 33
Ilustración 15 Segmentación con VLAN's 33
Ilustración 16 Dashboard en GoPhish 34
Ilustración 17 Monitoreo en Zabbix 35
Ilustración 18 Lanzamiento de Campaña 35
Ilustración 19 Contenido de phishing en correo 36
Ilustración 20 Login Falso 36
Ilustración 21 Robo de Identidad 37

INTRODUCCION

En la actualidad, el crecimiento del uso de las tecnologías de la información ha incrementado de manera significativa los riesgos asociados a la seguridad de la información, siendo el **phishing** una de las amenazas más comunes y efectivas para comprometer datos sensibles dentro de las organizaciones. Ante este panorama, resulta fundamental implementar estrategias de prevención, detección y concientización que fortalezcan la cultura de ciberseguridad.

El presente documento forma parte del desarrollo del proyecto KAZER, cuyo objetivo es diseñar e implementar una solución orientada a la simulación y detección de ataques de phishing, así como a la capacitación de los usuarios finales para reducir el riesgo de incidentes de seguridad. Esta documentación integra la planeación del proyecto, el uso de recursos humanos y tecnológicos, la estimación de costos y la organización de actividades mediante un Diagrama de Gantt, asegurando una correcta ejecución dentro del tiempo establecido.

Asimismo, se busca que el proyecto cumpla con criterios académicos y profesionales, alineándose a buenas prácticas de gestión de proyectos y ciberseguridad, permitiendo evaluar su viabilidad, impacto y resultados. De esta manera, la documentación servirá como soporte para la toma de decisiones, el seguimiento del proyecto y la presentación formal de los resultados obtenidos.

I. Definición del Proyecto – KAZER

1.1 Problemática

En las organizaciones actuales, uno de los principales riesgos de ciberseguridad es el factor humano. Los ataques de phishing y Business Email Compromise (BEC) aprovechan el desconocimiento o la falta de concientización del personal para obtener información confidencial, credenciales de acceso o realizar fraudes económicos. A pesar de contar con controles técnicos, muchas empresas siguen siendo vulnerables debido a errores humanos, lo que provoca pérdidas financieras, daño reputacional y posibles sanciones legales.

1.2 Justificación

La implementación del proyecto KAZER se justifica por la necesidad de fortalecer la cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Esta herramienta permite evaluar de forma realista el nivel de vulnerabilidad del personal mediante campañas de phishing simuladas, identificar áreas de oportunidad y capacitar a los usuarios de manera continua. Con ello, se reduce el riesgo de incidentes de seguridad, se mejora la postura de seguridad de la empresa y se genera evidencia medible del cumplimiento de buenas prácticas en seguridad de la información.

1.3 Costos y Recursos

El presente documento complementa el Diagrama de Gantt previamente revisado y aprobado del proyecto **KAZER**. Su objetivo es definir los recursos humanos y tecnológicos necesarios, así como los costos asociados a cada fase del proyecto, manteniendo una relación directa con las actividades establecidas en el cronograma.

1.3.1 Recurso Humano

Los recursos humanos se consideran **por hora**, lo que permite un control preciso de costos y una correcta planeación del proyecto.

1.3.2 Costo total Recurso Humano (R/H): $35,900 MXN

En la siguiente tabla se desglosaron los costo de recursos humano lo que nosotros cobramos por la realización del proyecto.

Rol	Actividad relacionada al Gantt	Horas estimadas	Costo por hora (MXN)	Costo total (MXN)
Líder de Proyecto	Definición, seguimiento y cierre	40	$200	$8,000
Analista de Ciberseguridad	Análisis de riesgos y diseño de campañas	50	$220	$11,000
Administrador de Sistemas	Configuración SPF, DKIM, DMARC y plataforma	45	$200	$9,000
Capacitador	Capacitación y concientización	25	$180	$4,500
Equipo de Pruebas	Pruebas de implementación	20	$170	$3,400

Tabla 1 Recursos Humanos

1.3.3 Recurso Tecnológico

Para el despliegue de la campaña KAZER, se implementó un entorno basado en microservicios y automatización industrial, utilizando:

- **WSL Ubuntu:** WSL nos ayudó para gestionar nuestros contenedores y la red con sistema operativo Ubuntu Server.
- **Orquestación:** Docker y Docker Compose para la gestión de contenedores.
- **CI/CD:** Jenkins para la automatización del flujo de construcción y despliegue.
- **Seguridad:** Trivy para el escaneo de vulnerabilidades en imágenes.

Por ultimo se mira el desglose todas las herramientas que se utilizaron dentro del proyecto con fines de automatizar recursos y realizar mejores practicas dentro de nuestro proyecto.

Recurso tecnológico	Uso en el proyecto	Costo estimado (MXN)	Actividad del Gantt
Plataforma GoPhish	Simulación de ataques de phishing y métricas	Open Sources	Ejecución de campañas
Portainer	Administración de contenedores	Open Sources	Implementación
WSL Ubuntu	Sistema operativo como servidor principal.	Open Sources	Sistema Operativo
Infraestructura de correo	Configuración DMARC con Jenkins	Open Sources	Controles técnicos

Tabla 2 Recursos Tecnologicos

1.3.4 Licenciamiento

El proyecto requiere el licenciamiento temporal de la plataforma **BullPhish ID**, así como posibles herramientas adicionales de monitoreo. El licenciamiento se considera bajo un esquema académico y por tiempo limitado, acorde a la duración del proyecto.

1.3.5 Pruebas de Implementación

Las pruebas de implementación incluyen la ejecución de campañas de phishing simuladas, validación de métricas, análisis de incidentes y revisión de resultados. Estas actividades generan costos tanto de recurso humano como de recurso tecnológico, garantizando la correcta operación del sistema antes del cierre del proyecto.

- Costo Recurso Humano (R/H): $35,900 MXN
- Costo Recurso Tecnológico (R/T): $12,500 MXN

Costo total estimado del proyecto: $48,400 MXN

1.4 Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto KAZER para este cuatrimestre incluye:

El proyecto comprende el diseño, automatización y despliegue de una plataforma de concientización. Incluye la creación de un repositorio en GitHub, la configuración de un pipeline en Jenkins que realiza el *Build* y *scan* de seguridad, y el despliegue automático en la nube de AWS. Desarrollo de actividades de concientización y capacitación del personal.
Documentación básica de respuesta a incidentes y tiempos de reacción.

Ilustración 1 Desglose de actividades

Este documento será actualizado conforme avance el proyecto, incorporando resultados, mejoras y ajustes derivados de las siguientes etapas de implementación. Diagrama de GANTT definido con la primera etapa que son la Inicios y Planeación para las primeras fases del proyecto:

Ilustración 2 Crograma de actividades

1.4.1 Limitantes del Proyecto (No incluye)

Con el fin de delimitar claramente el alcance del proyecto KAZER y evitar interpretaciones incorrectas sobre sus objetivos y capacidades, es importante

definir qué aspectos no forman parte de su implementación. Estas limitaciones permiten establecer expectativas realistas, asegurar una correcta planeación de recursos y enfocar los esfuerzos en los objetivos principales del proyecto.

El proyecto KAZER está orientado a la concientización en ciberseguridad y evaluación del factor humano mediante simulaciones de phishing, por lo que no pretende sustituir soluciones empresariales completas de seguridad informática ni reemplazar políticas organizacionales ya establecidas. Su función principal es educativa, preventiva y de medición de riesgos.

Asimismo, al tratarse de un proyecto académico con duración limitada, existen restricciones en cuanto a infraestructura, presupuesto y alcance operativo. Por ello, algunas implementaciones avanzadas de seguridad no son consideradas dentro de esta fase del proyecto.

Definir lo que no incluye el proyecto ayuda a mantener claridad en su ejecución, evitar desviaciones en los objetivos y garantizar que los resultados obtenidos sean evaluados de manera justa dentro del contexto académico y técnico.

1.4.2 Tabla de exclusiones del proyecto

En la siguiente tabla se muestra todo un desglose de los limitantes de proyecto y las cosas que no se incluyen dentro del proyecto:

Elemento NO incluido	Descripción
Implementación de filtros de correo en producción	No se configurarán filtros reales de bloqueo de correos en servidores empresariales, ya que el proyecto se enfoca en simulación y capacitación.
Adquisición de hardware especializado	No contempla compra de firewalls físicos, servidores dedicados o dispositivos de seguridad empresarial.
Auditoría de seguridad externa	No se realizarán auditorías por terceros ni pruebas de penetración externas.
Monitoreo 24/7	No incluye un centro de monitoreo continuo de seguridad (SOC).
Protección total contra ataques reales	El proyecto no garantiza la eliminación de ataques reales, solo reduce el riesgo mediante concientización.
Integración con sistemas empresariales críticos	No se conectará con sistemas financieros, bancarios o bases de datos sensibles.
Implementación de políticas corporativas	No define políticas de seguridad institucionales permanentes.
Soporte técnico permanente	El soporte solo será durante el periodo del proyecto académico.
Cumplimiento de certificaciones internacionales	No busca certificaciones como ISO 27001 o NIST; solo adopta buenas prácticas.
Eliminación de amenazas reales	No actúa como antivirus ni sistema de defensa activa contra malware.

Tabla 3 Limitantes del proyecto

Con esto terminamos la primera etapa de las fases iniciales del nuestro proyecto la parte de la definición los costos tanto como recursos humanos como recursos tecnológicos, además tendremos que realizar los siguientes pasos de la fase dos que será el siguiente capitulo en el nosotros mejoraremos las métricas básicas.

II. Definición de objetivos y métricas

La definición de objetivos y métricas es una fase fundamental en la planeación de cualquier proyecto tecnológico, ya que permite establecer con claridad qué se desea lograr y cómo se medirá el éxito del proyecto. En el ámbito de las Tecnologías de la Información, redes y ciberseguridad, esta etapa cobra mayor relevancia debido a que los resultados deben ser verificables, medibles y alineados con las necesidades de la organización.

Establecer objetivos claros ayuda a orientar los esfuerzos del equipo de trabajo, optimizar recursos y reducir riesgos. Por otro lado, definir métricas adecuadas permite evaluar el desempeño del proyecto y comprobar si se están cumpliendo las metas establecidas. En esta sección se describen los procesos de identificación de objetivos del proyecto, definición de métricas básicas y documentación de métricas iniciales.

2.1 Identificación de los objetivos del proyecto

La identificación de objetivos consiste en determinar qué se pretende lograr con la implementación del proyecto. Estos objetivos deben estar alineados con las necesidades de la organización o cliente y responder a problemas reales.

Para definir correctamente los objetivos se deben considerar los siguientes aspectos:

2.2 Objetivo General

Implementar una infraestructura automatizada bajo la metodología DevSecOps para ejecutar campañas de concientización sobre phishing, garantizando la seguridad del despliegue mediante el escaneo de vulnerabilidades y la disponibilidad en la nube de AWS.

Objetivos Específicos:

1. Configurar un Pipeline en Jenkins que automatice el ciclo de vida del software (Build, Test, Scan, Deploy).
2. Utilizar contenedores Docker para aislar los servicios de la página web y el motor de phishing.
3. Ejecutar auditorías de seguridad automáticas con Trivy para mitigar riesgos técnicos en el servidor.
4. Recopilar métricas de interacción real de los usuarios mediante el dashboard de Gophish.

2.2.1 Análisis del propósito del proyecto

Primero se debe entender claramente el problema que se desea resolver. Por ejemplo, en un proyecto de infraestructura de red o ciberseguridad, el problema puede ser la vulnerabilidad de la red, la falta de control de accesos o la baja disponibilidad de los servicios.

2.2.2 Consulta con los interesados

Es importante obtener información de las partes involucradas, como administradores de red, usuarios, directivos o clientes. Esto permite conocer sus expectativas y necesidades reales. Algunas preguntas clave pueden ser:

- ¿Qué resultado esperan del proyecto?
- ¿Qué problemas actuales desean resolver?
- ¿Cómo consideran que el proyecto será exitoso?

Uso de la metodología SMART

Los objetivos deben cumplir con el criterio SMART:

- **Específicos:** Deben ser claros y concretos.
- **Medibles:** Deben poder cuantificarse.
- **Alcanzables:** Realistas según recursos disponibles.
- **Relevantes:** Alineados con las necesidades del proyecto.
- **Limitados en tiempo:** Con fecha de cumplimiento.

Ejemplos de objetivos

- Incrementar la seguridad de la red mediante la implementación de controles de acceso.
- Reducir los incidentes de seguridad en un 30% en un periodo de seis meses.
- Mejorar la disponibilidad de la red al 99% de Uptime mensual.
- Implementar monitoreo continuo de la red para detectar amenazas.

Por ejemplo, un objetivo poco claro sería “mejorar la seguridad de la red”. En cambio, un objetivo correctamente definido bajo el enfoque SMART sería: “Reducir en un 30% los incidentes de seguridad en la red durante un periodo de

seis meses mediante la implementación de controles de acceso y monitoreo”. Este tipo de redacción permite evaluar de manera objetiva si el objetivo fue cumplido.

En conclusión, la correcta identificación de los objetivos del proyecto proporciona una base sólida para la planeación, ejecución y evaluación de este, asegurando que todos los esfuerzos estén orientados a resultados concretos y medibles.

Ilustración 3 Plataforma de GoPhish

2.3 Definición de Métricas Básicas

Las métricas son indicadores que permiten medir el cumplimiento de los objetivos. Sin métricas, no es posible evaluar el desempeño del proyecto.

Relación entre objetivos y métricas

Cada objetivo debe tener al menos una métrica asociada. Por ejemplo:

- Si el objetivo es mejorar la seguridad → métrica: número de incidentes reportados.
- Si el objetivo es mejorar rendimiento → métrica: latencia o velocidad de conexión.

Investigación de KPIs

Los KPIs (Key Performance Indicators) son indicadores clave de desempeño utilizados en TI. Para definirlos se pueden consultar marcos de referencia como:

- ISO 27001
- NIST
- ITIL
- Buenas prácticas de Cisco Networking

Ejemplos de métricas básicas en proyectos de redes y ciberseguridad

- Porcentaje de disponibilidad de la red
- Número de incidentes de seguridad detectados
- Tiempo de respuesta ante incidentes
- Cantidad de vulnerabilidades identificadas
- Nivel de satisfacción de usuarios
- Número de accesos no autorizados bloqueados

2.4 Documentación de Métricas Iniciales

Documentar las métricas garantiza un seguimiento ordenado del proyecto y facilita la toma de decisiones. Esta documentación sirve como referencia para evaluaciones futuras.

Elementos que debe incluir la documentación

1. Nombre de la métrica
2. Descripción
3. Método de medición
4. Frecuencia de medición
5. Valor meta esperado

Ejemplo de documentación de métricas

Métrica	Descripción	Método de medición	Frecuencia	Meta
Disponibilidad de red	Tiempo que la red está activa	Monitoreo de Uptime	Mensual	99%
Incidentes de seguridad	Eventos de riesgo detectados	Reportes del sistema	Mensual	Reducir 30%
Tiempo de respuesta	Tiempo en atender incidentes	Registro de tickets	Semanal	< 1 hora

Tabla 4 Metricas Basicas

Esta tabla facilita la evaluación continua del proyecto y permite detectar áreas de mejora.

2.5 Importancia de la Definición de Objetivos y Métricas

La correcta definición de objetivos y métricas aporta múltiples beneficios:

- Permite evaluar el progreso del proyecto
- Facilita la toma de decisiones
- Mejora la administración de recursos
- Reduce la incertidumbre
- Aumenta la probabilidad de éxito del proyecto

Además, en proyectos de ciberseguridad y redes, contar con métricas claras ayuda a demostrar resultados ante directivos o clientes.

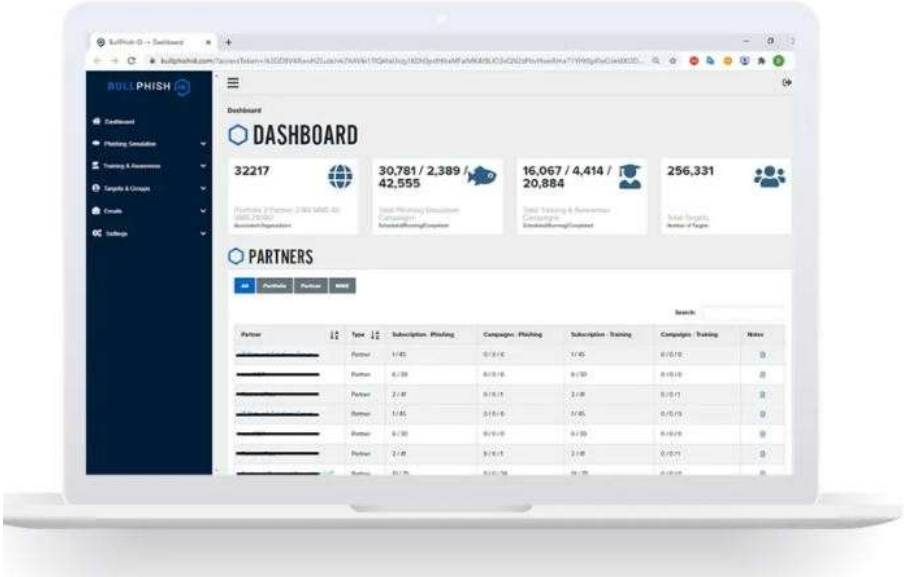

Ilustración 4 Plataforma de ejemplo

En la siguiente imagen se puede visualizar el ejemplo de cómo podría estar estructurado nuestro panel de GoPhish para prevenir al usuario de cómo evitar los riesgos de phishing. Con estas esto finalizamos el capítulo para dar la introducción al otros capitulo con tomamos los análisis de riesgos y la problemática puede ocasionar el no tomar las medidas adecuadas.

2.5.1 Fundamentos de DevSecOps en el Proyecto KAZER

La elección de un flujo DevSecOps no es arbitraria; responde a la necesidad de seguridad proactiva. A diferencia del modelo tradicional, donde la seguridad se revisa al final, KAZER integra **Trivy** en el corazón del pipeline de Jenkins. Esto permite un "Shift Left Security", asegurando que cualquier vulnerabilidad en las imágenes de Docker (como librerías obsoletas o configuraciones débiles) sea detectada antes de que el servidor de phishing esté en línea.

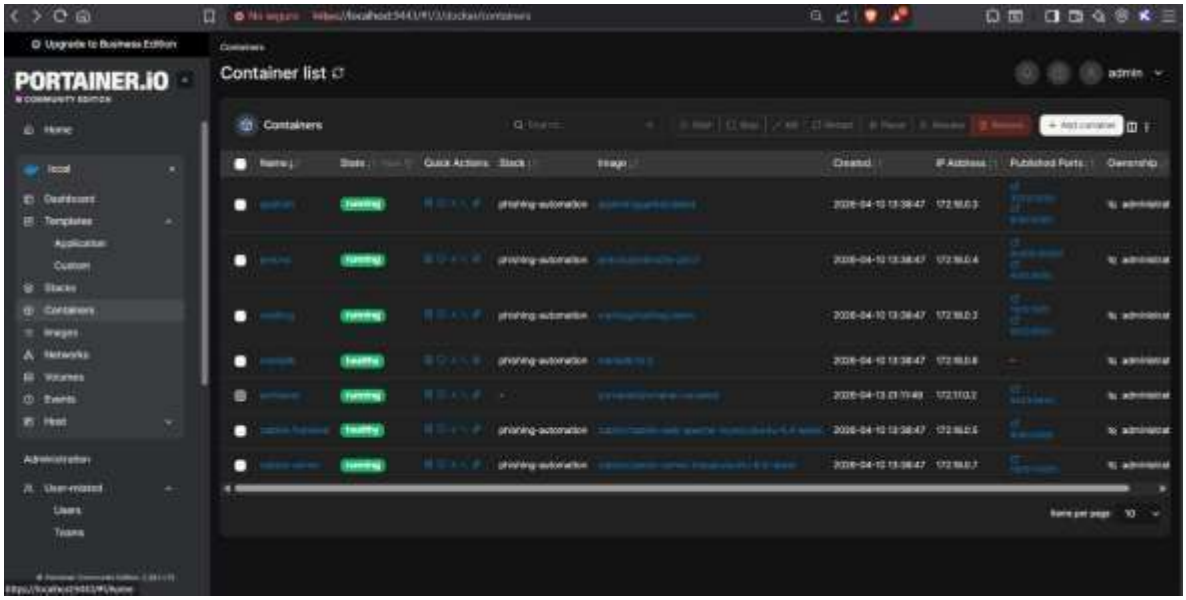

Ilustración 5 Portainer para administración de contenedores

III. Análisis de riesgos y Problemática

El análisis de riesgos es una fase esencial en proyectos de ciberseguridad, ya que permite identificar amenazas potenciales, evaluar su impacto y establecer medidas de prevención. En el contexto actual, los ataques de phishing representan una de las principales amenazas para las organizaciones, debido a que explotan el factor humano y buscan obtener información confidencial.

Este capítulo presenta la identificación de riesgos de phishing, el impacto de los errores humanos en la seguridad de la información y la clasificación de riesgos en niveles bajo, medio y alto. Asimismo, se describe cómo la herramienta BullPhish ID puede ser utilizada como parte de una estrategia de concientización y cómo la automatización de reglas de red puede fortalecer la protección.

3.1 Problemática Actual

La transformación digital ha incrementado la exposición de las organizaciones a amenazas cibernéticas. El uso de correo electrónico, servicios en la nube, plataformas colaborativas y acceso remoto ha ampliado la superficie de ataque.

Entre los principales problemas actuales se encuentran:

- Falta de cultura de ciberseguridad
- Uso inadecuado de contraseñas
- Ausencia de capacitación al personal
- Dependencia excesiva en controles técnicos
- Falta de monitoreo continuo

Los atacantes aprovechan estas debilidades para ejecutar campañas de phishing cada vez más sofisticadas. Estos ataques pueden dirigirse a empleados de cualquier nivel jerárquico, desde personal operativo hasta directivos.

El impacto de un solo incidente puede extenderse a toda la organización, afectando finanzas, reputación y confianza de clientes.

3.2 Identificación de riesgos de phishing

Identificar riesgos implica reconocer escenarios donde puede ocurrir un incidente de seguridad. En el caso del phishing, los riesgos suelen estar relacionados con la interacción del usuario con mensajes o sitios fraudulentos.

3.2.1 Phishing por correo electrónico

Es la forma más común. Los atacantes envían correos que aparentan ser legítimos. Suelen incluir:

- Mensajes urgentes
- Solicitudes de verificación de cuenta
- Notificaciones de pago o facturación
- Enlaces a sitios falsos

El riesgo radica en que el usuario entregue credenciales o descargue programa maligno.

3.2.2 Spear phishing

Ataque dirigido a personas específicas dentro de la organización. El atacante investiga previamente a la víctima para personalizar el mensaje.

Riesgo:

- Mayor probabilidad de éxito
- Compromiso de cuentas críticas

3.2.3 Ingeniería social

Estos son la identificación de los riesgos que nosotros recomendamos a cualquier organización prevenir en caer en fraudes.

3.3 Análisis del impacto de errores humanos

El factor humano es considerado el eslabón más débil en seguridad informática. Aun con sistemas avanzados, una acción incorrecta de un usuario puede comprometer la seguridad.

3.3.1 Causas de errores humanos

- Falta de conocimiento
- Exceso de confianza
- Distracción
- Presión laboral
- Ausencia de políticas claras

3.3.2 Tipos de errores frecuentes

- Hacer clic en enlaces desconocidos
- Descargar archivos sospechosos
- Compartir contraseñas
- Usar dispositivos personales inseguros
- Ignorar alertas de seguridad

3.3.3 Impacto organizacional

Los errores humanos pueden provocar:

- Brechas de datos
- Pérdida financiera
- Daño reputacional
- Interrupciones operativas
- Sanciones legales

Diversos marcos de seguridad, como los promovidos por el National Institute of Standards and Technology y la International Organization for Standardization, destacan que la concientización del usuario es clave en la mitigación de riesgos.

3.4 Clasificación de riesgos

La clasificación permite priorizar acciones de mitigación.

3.4.1 Riesgo bajo Características:

- Usuarios capacitados
- Sistemas de filtrado activos
- Protocolos definidos Impacto:
- Limitado y controlable

Ejemplo:
Usuario reporta correo sospechoso antes de interactuar.

3.4.2 Riesgo medio Características:

- Capacitación parcial
- Controles técnicos moderados Impacto:
- Exposición de datos no críticos

Ejemplo:
Usuario hace clic en enlace, pero sistemas detectan amenaza.

3.4.3 Riesgo alto Características:

- Falta de capacitación
- Ausencia de controles
- Privilegios excesivos Impacto:

IV. DESARROLLO Y IMPLEMENTACION

El presente capítulo describe el proceso de desarrollo e implementación de la solución propuesta para la concientización en ciberseguridad mediante el uso de GoPish y recursos tecnológicos complementarios. En esta fase se materializa el diseño conceptual del proyecto, llevándolo a un entorno funcional que permita simular escenarios reales de phishing y evaluar el comportamiento de los usuarios.

El desarrollo se enfoca en la creación de una campaña de concientización que integra una página web informativa, recursos visuales y estrategias de difusión digital, con el objetivo de reforzar la cultura de seguridad dentro de la organización. Para ello, se utilizaron tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript, implementadas mediante el entorno de desarrollo Visual Studio Code.

Asimismo, este capítulo detalla la estructura de la campaña, las herramientas utilizadas, el proceso de construcción de la página y la forma en que estos elementos se integran con la estrategia general del proyecto GoPish. La correcta implementación permite no solo informar a los usuarios, sino también preparar el terreno para futuras simulaciones controladas de phishing y medición de métricas de riesgo humano.

4.1 Diseño y desarrollo de la campaña

Para el diseño de la campaña se realizó un boceto para definir la página donde hablaríamos de nuestro proyecto, especificamos nuestro propósito como empresa y la visión para llegar a los objetivos deseados.

4.1.1 Objetivo de la campaña

El objetivo principal de la campaña es fortalecer la concientización de los usuarios frente a amenazas de phishing mediante la difusión de información clara, accesible y visualmente atractiva. La campaña busca preparar a los usuarios para reconocer intentos de fraude digital, reducir la probabilidad de errores humanos y complementar las simulaciones realizadas con BullPhish ID.

De manera específica, la campaña pretende:

- Informar sobre los riesgos del phishing
- Promover buenas prácticas de ciberseguridad
- Dirigir a los usuarios hacia procesos de capacitación
- Apoyar la medición del factor humano
- Reforzar la cultura de seguridad organizacional

4.1.2 Plataforma de desarrollo

Para la construcción de la campaña se desarrolló una página web utilizando el entorno de desarrollo Visual Studio Code, el cual permite una edición eficiente del código fuente y facilita la integración de tecnologías web modernas.

Las tecnologías utilizadas fueron:

4.1.3 HTML5

Se empleó para la estructura semántica del sitio web, permitiendo organizar el contenido en secciones como:

- Navegación
- Sección principal (hero)
- Servicios
- Preguntas frecuentes

En la siguiente imagen se mira la manera como esta estructurado nuestra Página en el Hipertexto de HTML dentro de nuestra plataforma de desarrollo de Código.

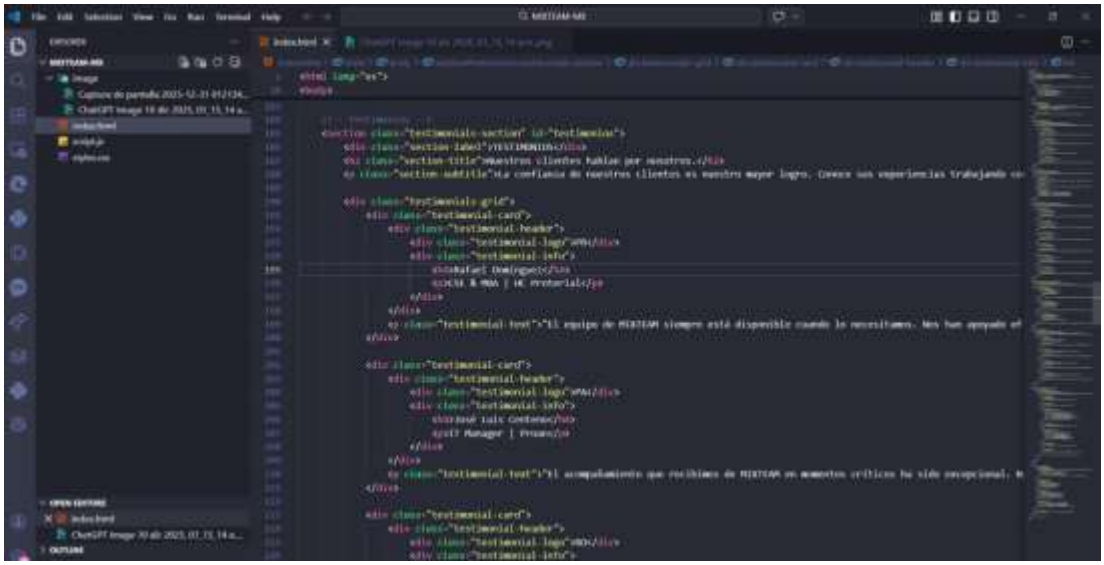

Ilustración 6 Desarrollo en HTML

4.1.4 CSS3

Se utilizó para el diseño visual y la experiencia de usuario, incluyendo:

- Diseño responsivo
- Estilización de tarjetas informativas
- Paleta de colores corporativa
- Distribución en grid y flexbox
- Efectos visuales y transiciones

Ilustración 7 Desarrollo de CSS para Templates

4.1.5 JavaScript

Se implementó para agregar interactividad al sitio, principalmente en:

- Comportamiento del menú
- Sección de preguntas frecuentes (FAQ)
- Validación básica de formularios
- Mejora de la experiencia del usuario

Ilustración 8 JavaScript

Dentro de nuestro desarrollo también se encuentra la arquitectura de devops para especificar que tanto se puede integrar con el proyecto y además que tanto se esta realizando

Ilustración 9 Arquitectura de DevOps

4.1.6 Estructura de la página web

El sistema se basa en una arquitectura de contenedores gestionada por **Docker Compose**, lo que permite la coexistencia de la página web informativa (HTML/CSS/JS) y el servidor Gophish sin conflictos de dependencias.

Ilustración 10 Campaña de phishing

4.1.7 Automatización del Ciclo de Vida (Pipeline)

La implementación técnica sigue el flujo detallado en la documentación de Automatización:

1. **Code:** El código se sube al repositorio KAZER en GitHub.
2. **Build:** Jenkins detecta el cambio y construye la imagen de Docker.
3. **Security Scan:** Se ejecuta **Trivy**; si se detectan vulnerabilidades críticas, el despliegue se detiene automáticamente.

4.1.8 Configuración del Motor de Phishing (Gophish)

Se configuró el panel administrativo de Gophish para gestionar:

- **Sending Profiles:** Configuración de protocolos SMTP para el envío de correos.

- **Landing Pages:** Integración de la página web desarrollada por el equipo para capturar datos de interacción de forma segura y ética.

4.1.9 Gestión de Contenedores y Microservicios (Docker)

Para asegurar que la campaña de KAZER sea portable y fácil de replicar, se optó por una arquitectura de microservicios. En lugar de instalar cada herramienta directamente en el sistema operativo, se definieron archivos dockercompose.yml que orquestan los siguientes servicios:

- **Contenedor Web:** Aloja la página de aterrizaje (Landing Page) desarrollada en HTML5/CSS3.
- **Contenedor Gophish:** Ejecuta el motor de phishing, aislado del resto del sistema para mayor seguridad.
- **Contenedor MailHog:** Utilizado como servidor SMTP de prueba para capturar y visualizar los correos salientes antes de lanzarlos a la red real, evitando filtraciones de datos durante la fase de desarrollo.

Ilustración 11 Ejecución de contenedores Docker composer

4.2 Integración de Seguridad en el Pipeline (DevSecOps)

A diferencia de un despliegue tradicional, este proyecto incorpora **Trivy** como una etapa crítica de seguridad. Antes de que el sitio web de KAZER se publique en AWS:

1. **Análisis de Imágenes:** Trivy escanea las capas de la imagen de Docker buscando vulnerabilidades conocidas (CVEs).

2. **Análisis de Configuración:** Se revisan los archivos de infraestructura para detectar malas prácticas (como puertos innecesarios abiertos).

Ilustración 12 Administración de contenedores por consola

4.2.1 Arquitectura del Sistema y Flujo DevOps

El proyecto KAZER no es un sitio web estático, sino un ecosistema automatizado. El flujo de trabajo sigue estas etapas técnicas:

1. **Gestión de Código:** El desarrollo se centraliza en GitHub.
2. **Pipeline de Jenkins:** Al detectar un cambio, Jenkins inicia automáticamente el proceso de construcción.
3. **Fase de Seguridad (DevSecOps):** Se ejecuta un escaneo con Trivy. Si la imagen de Docker contiene fallos de seguridad críticos, el despliegue se cancela automáticamente para proteger la infraestructura universitaria.

Ilustración 13 Diagrama de Flujo

4.3 Integración con redes (Segmentación y VLAN's)

Para este parte de desarrollo integramos algunas redes basicas para que nuestra estructura de DevOps estuviera funcionando.

Ilustración 14 Consola de switch cisco

4.3.1 Configuracion de red

Configuramos el switch con algunas vlans y segmentación con Trunking para asignar a mi consola de wsl para obtener la red.

```
SWITCH-PHISHING#
Mar 30 01:36:02.936: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWITCH-PHISHING#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH-PHISHING(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
SWITCH-PHISHING(config-if)#
Mar 30 01:36:31.620: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to
down
Mar 30 01:36:32.616: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, ch
anged state to down
Mar 30 01:36:33.617: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
SWITCH-PHISHING(config-if)#
Mar 30 01:36:43.416: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
Mar 30 01:36:44.418: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, ch
anged state to up
SWITCH-PHISHING(config-if)#description PC-UBUNTU
SWITCH-PHISHING(config-if)# switchport mode trunk
SWITCH-PHISHING(config-if)#
Mar 30 01:37:11.660: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, ch
anged state to down
Mar 30 01:37:14.680: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, ch
anged state to up
SWITCH-PHISHING(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SWITCH-PHISHING(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SWITCH-PHISHING(config-if)#no shutdown
SWITCH-PHISHING(config-if)#
```

Ilustración 15 Segmentación con VLAN's

V. MONITOREO Y MÉTRICAS DE IMPACTO

5.1 Dashboard de Resultados en Gophish

Una vez lanzada la campaña, el sistema permite un monitoreo en tiempo real a través del panel de control de Gophish. Las métricas que se integran en el reporte final incluyen:

- **Tasa de éxito de entrega:** Porcentaje de correos que superaron los filtros de spam institucionales.
- **Nivel de compromiso (Engagement):** Usuarios que abrieron el correo frente a usuarios que hicieron clic en el enlace.
- **Captura de datos:** Cantidad de usuarios que, tras ser engañados por la interfaz clonada, ingresaron credenciales en el formulario de prueba.

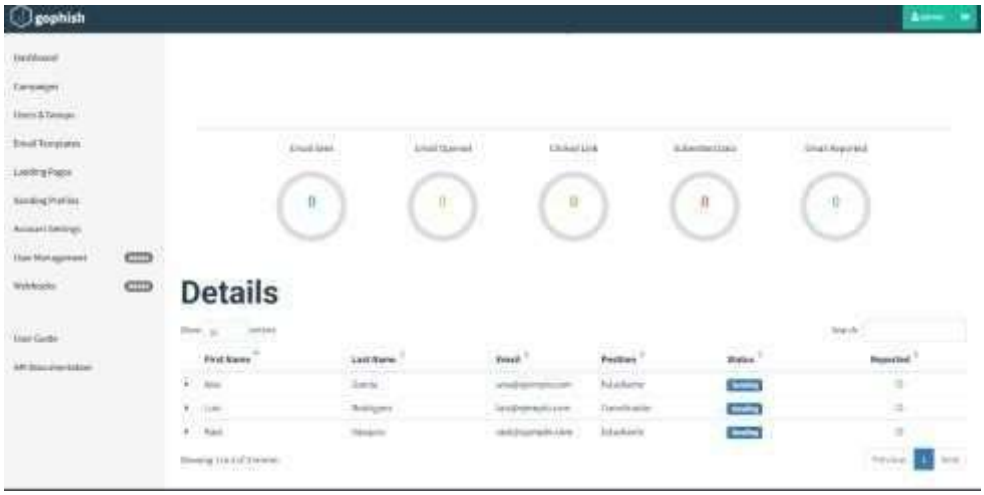

Ilustración 16 Dashboard en GoPhish

Se realizo monitoreo por Zabbix, pero para realizar los diagnósticos de la campaña se realiza esto por Metricas automatizadas con Zabbix.

Ilustración 17 Monitoreo en Zabbix

5.2 Resultados Obtenidos

Como primer resultado obtenido se realizo la campaña con éxito una vez que se simulo no se visualiza que la campaña se envió al correo que nosotros configuramos con fines educativos.

Ilustración 18 Lanzamiento de Campaña

Ahora una vez que se lanzo la campaña nos dirigimos a correo que preterminado de envío y una vez chequemos nuestro correo visualizaremos el contenido del correo.

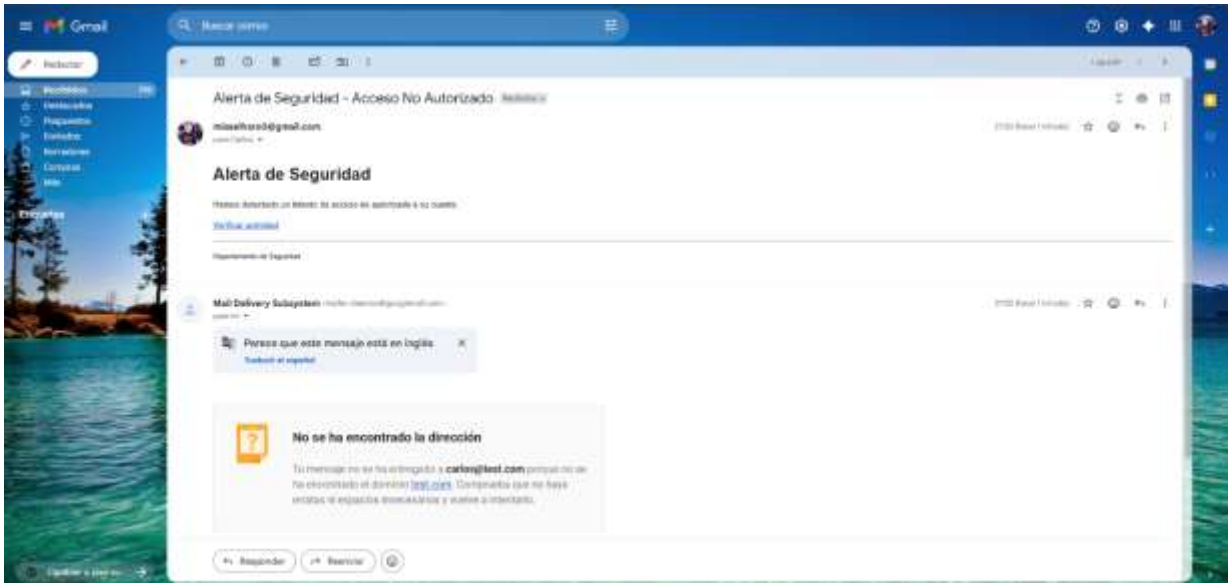

Ilustración 19 Contenido de phishing en correo

Una vez que el usuario suele dar el clic el enlace que se le envió lo mandara a un login que parece inofensivo donde el usuario llenara los datos.

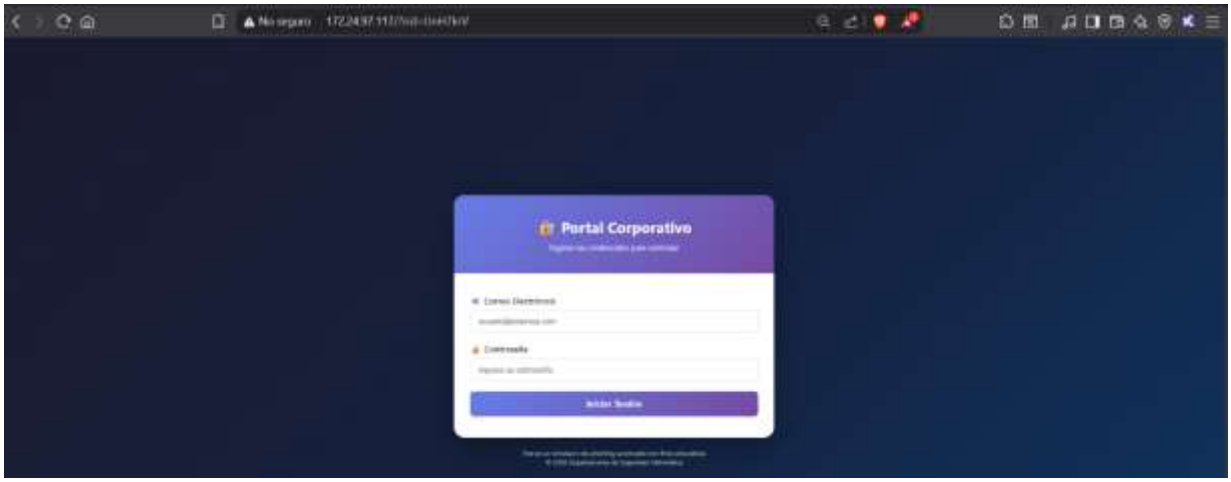

Ilustración 20 Login Falso

Por ultimo se revisan los datos que se ingresaron por parte del usuario, con estos podemos dar a conocer que el usuario proporciono sus credenciales con su correo electrónico lo que lo expone a un robo de información.

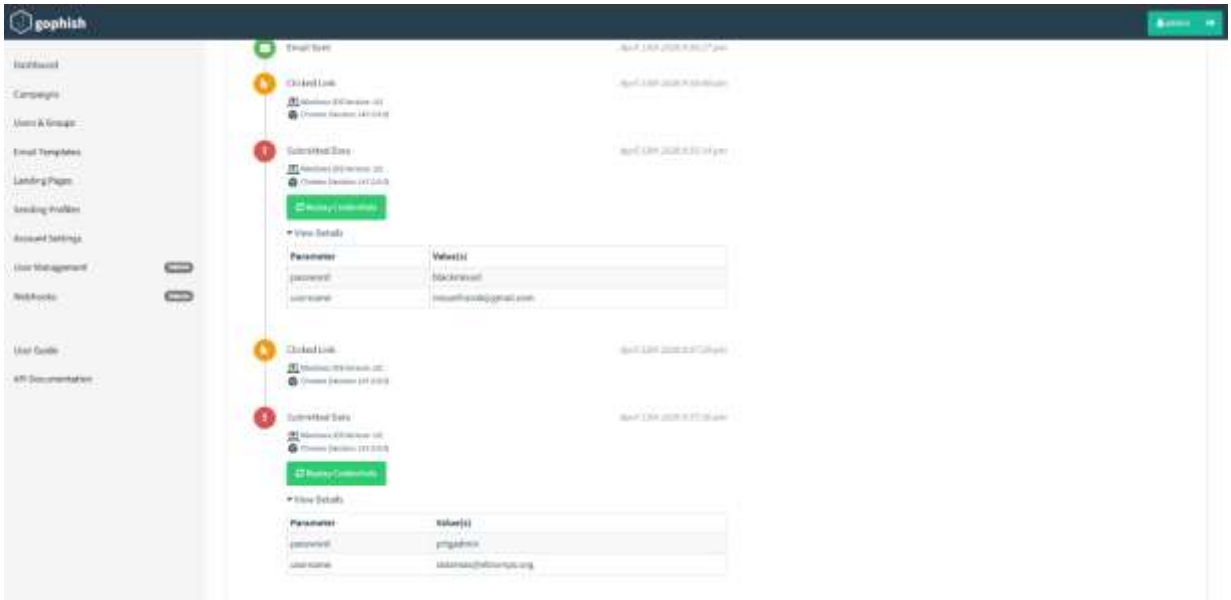

Ilustración 21 Robo de Identidad

V. Conclusión

La transición de una planeación teórica a una implementación técnica basada en DevOps ha permitido que KAZER sea una herramienta de ciberseguridad de alto impacto. La integración de Jenkins y Docker ha demostrado que la automatización reduce el error humano y acelera los tiempos de respuesta.

La combinación de estas tecnologías convierte a KAZER en una herramienta "viva". La automatización no es solo una mejora de velocidad; es la garantía de que la defensa siempre estará un paso por delante de la amenaza, operando con una precisión matemática que el factor humano, por sí solo, no podría sostener.

Fuentes bibliográficas

Aqua Security. (2025). *Trivy: Vulnerability Scanner for Containers and Other Artifacts*. https://aquasecurity.github.io/trivy/

Docker Inc. (2026). *Docker Documentation: Best practices for containerized applications*. https://docs.docker.com

Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley Professional. (Referencia base para la implementación de pipelines en Jenkins).

Instituto Nacional de Ciberseguridad [INCIBE]. (2025). *Informe de Ciberseguridad 2025: Impacto del Phishing en las organizaciones*. https://www.incibe.es.

Jordan, J. (2024). *Gophish User Guide: Open-Source Phishing Framework Documentation*. https://getgophish.com/documentation/.

MailHog Team. (2025). *MailHog: Web and API based SMTP testing*. GitHub. https://github.com/mailhog/MailHog